제5장 부트스트랩

목차

1. UI Framework
2. Bootstrap
3. Container
4. Utilities
5. Components
6. Grid

1. UI Framework

- UI Framework는 웹 UI 컴포넌트과 UX를 일관성 있고 효율적으로 제작할 수 있는 CSS 라이브러리
- 반응형 레이아웃을 쉽게 제작할 수 있게 그리드 시스템 제공
- 대표적인 UI 프레임워크는 Bootstrap, Tailwindcss, Semantic UI, Vuetify 등

종류	설명
Bootstrap	• 가장 인기 있는 CSS 프레임워크 중 하나 • 모바일 디자인과 반응형 웹 지원 • 그리드, 타이포그래피, 버튼, 폼 등 다양한 컴포넌트 제공
Tailwindcss	• 매우 유연하고 구성 가능한 CSS 프레임워크 • 클래스 기반 스타일링을 통해 디자인 작업
Semantic UI	• 직관적인 클래스 네이밍과 풍부한 테마를 가진 프레임워크 • UI 요소 간의 관계를 표현하는데 중점

2. Bootstrap

- Bootstrap 은 트위터에서 개발한 프론트엔드 개발을 위한 오픈소스 UI Framework
- 전세계 가장 인기 있는 UI Framework
- 빠르고 편리하게 프론트엔드 개발이 가능하나 양산된 디자인으로 카스터마이징이 어려움

주요 구성 요소	설명
Container	부트스트랩의 기본적인 레이아웃 구조를 제공하는 UI 요소
Grid	웹 페이지를 열과 행의 구조로 구성하는 레이아웃 시스템
Components	부트스트랩 프레임워크에서 제공하는 미리 디자인 된 UI 요소
Utilities	웹 페이지 레이아웃 및 스타일을 조작하기 위한 CSS 클래스들의 집합

3. Container

- 컨테이너Container는 부트스트랩의 기본적인 레이아웃 구조를 제공하는 UI 요소
- 컨테이너는 그리드 시스템의 기반을 형성하고, 웹 페이지의 각 섹션을 적절하게 배치하는 데 사용
- 컨테이너는 화면 해상도 별 breakpoint 적용해 특정 너비로 제한하거나 전체 너비를 차지

	Extra small <576px	**Small** ≥576px	**Medium** ≥768px	**Large** ≥992px	**X-Large** ≥1200px	**XX-Large** ≥1400px
`.container`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-sm`	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
`.container-md`	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
`.container-lg`	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
`.container-xl`	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
`.container-xxl`	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
`.container-fluid`	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Utilities

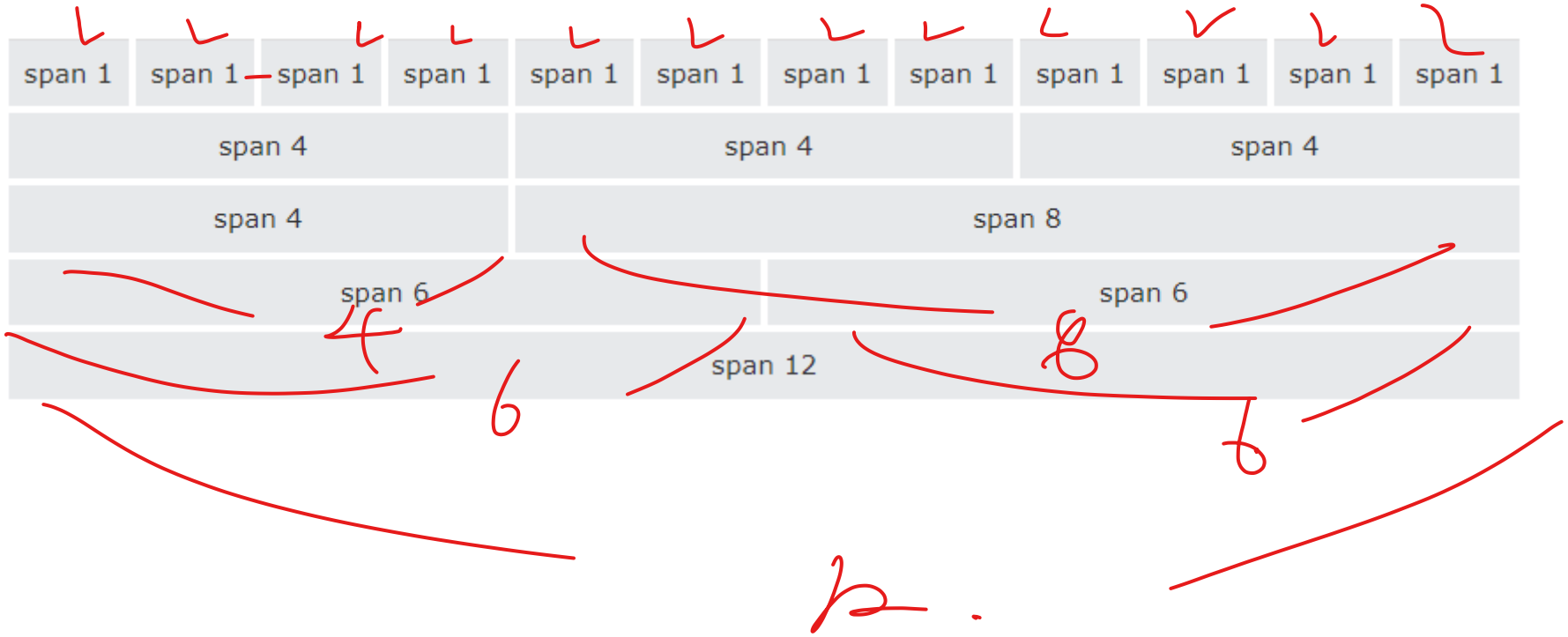
- Utilities는 웹 페이지 레이아웃 및 스타일을 조작하기 위한 미리 정의된 CSS 클래스들의 집합
- 부트스트랩 유틸리티 클래스로 기본적인 스타일링이나 레이아웃 조정을 간단하게 적용하여 빠르게 간편하게 UI 디자인

주요 구성 요소	Prefix	설명
Background	.bg-	태그요소의 background와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Borders	.border-	태그요소의 border와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Colors	.text-	태그요소의 color와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Display	.d-	태그요소의 display와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Float	.float-	태그요소의 float와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Position	.position-	태그요소의 position과 관련된 유틸리티 클래스 제공
Sizing	.w-, .h-	태그요소의 width, height와 관련된 유틸리티 클래스 제공
Spacing	.m-, .p-	태그요소의 margin, padding과 관련된 유틸리티 클래스 제공
Text	.text-	태그요소 text의 크기, 색상, 정렬 등을 제공하는 유틸리티 클래스

5. Components

- 부트스트랩 컴포넌트는 웹 디자인에서 자주 사용하는 구성 요소에 대한 스타일과 동작을 미리 정의해 둔 UI 요소
- 컴포넌트를 사용하면 디자인을 일관되게 유지하면서 빠르게 웹 페이지를 구축

주요 구성 요소	설명
Alerts	사용자 액션에 대해 상황에 맞는 피드백 메세지를 제공하는 경고창
Buttons	다양한 크기, 상태 등을 지원하는 폼, 대화상자 등에 사용하는 버튼
Card	다양한 정보를 담는 작은 패널 UI 요소
Carousel	이미지 또는 콘텐츠를 자동으로 전환하는 슬라이드 요소
Modal	사용자에게 메시지를 전달하거나 추가 정보를 표시하기 위한 대화상자
Navbar	웹 사이트의 네비게이션 메뉴를 만들기 위한 UI 요소
Pagination	여러 페이지를 페이지 번호로 나타낸 UI 요소
Form	사용자 입력을 받기 위한 다양한 폼 요소들을 제공
Tabs	다양한 콘텐츠를 탭 형태로 표시할 수 있는 UI 요소

6. Grid

- Grid는 웹 페이지 레이아웃을 효과적으로 구성하기 위한 그리드 기반 레이아웃
- Grid는 다양한 장치 크기에 대응하는 반응형 레이아웃을 구성하기 위한 핵심 요소
- Grid는 container와 row 그리고 12개 column으로 구성